

પાવર ગ્રીડનું મગજ: સ્ટેટ લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર (SLDC)

ગુજરાતની પાવર સિસ્ટમનું સંચાલન અને નિયંત્રણ -
એક સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

TARGET AUDIENCE: GETCO / GUVNL
PROFESSIONALS & ENGINEERING STUDENTS

LDC શું છે? (વીજળીનું ઉત્પાદન નહીં, માત્ર નિયંત્રણ)



લોડ ડિસ્પેચ સેન્ટર (LDC) એ પાવર સિસ્ટમની સુરક્ષિત, વિશ્વસનીય અને આર્થિક કામગીરીનું નિરીક્ષણ અને નિયંત્રણ કરતું મુખ્ય કેન્દ્ર છે.

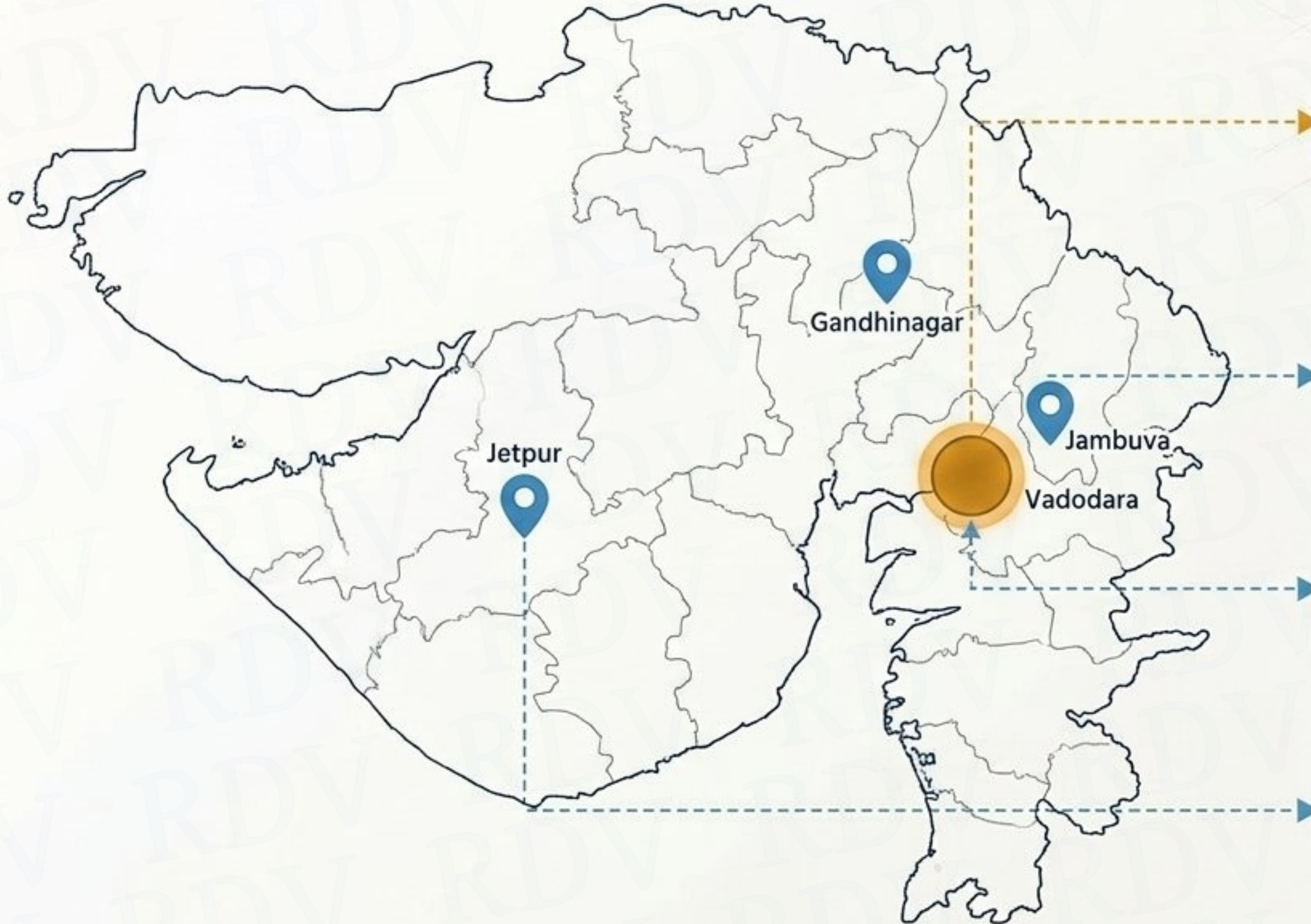
તે ગ્રીડમાં પાવરના પ્રવાહનું સંતુલન જાળવે છે.

ભારતનું ગ્રીડ કમાન્ડ સ્ટ્રક્ચર



સ્તર 1: NLDC (રાષ્ટ્રીય સ્તર)	સ્તર 2: RLDC (પ્રાદેશિક સ્તર)	સ્તર 3: SLDC (રાજ્ય સ્તર)
ભૂમિકા: રાષ્ટ્રીય સ્તરે પાવર ફ્લોનું સંકલન.	ભૂમિકા: ચોક્કસ પ્રદેશમાં પાવર ફ્લોનું સંકલન.	ભૂમિકા: રાજ્યની પાવર સિસ્ટમનું સંચાલન.
કાર્યક્ષેત્ર: સમગ્ર ભારત.	કાર્યક્ષેત્ર: ઉદાહરણ તરીકે, વેસ્ટર્ન રિજન (Western Region).	કાર્યક્ષેત્ર: ગુજરાત રાજ્યની આંતરિક ગ્રીડ.

ગુજરાતના પાવર નર્વ સેન્ટર્સ (SLDC અને સબ-SLDC)



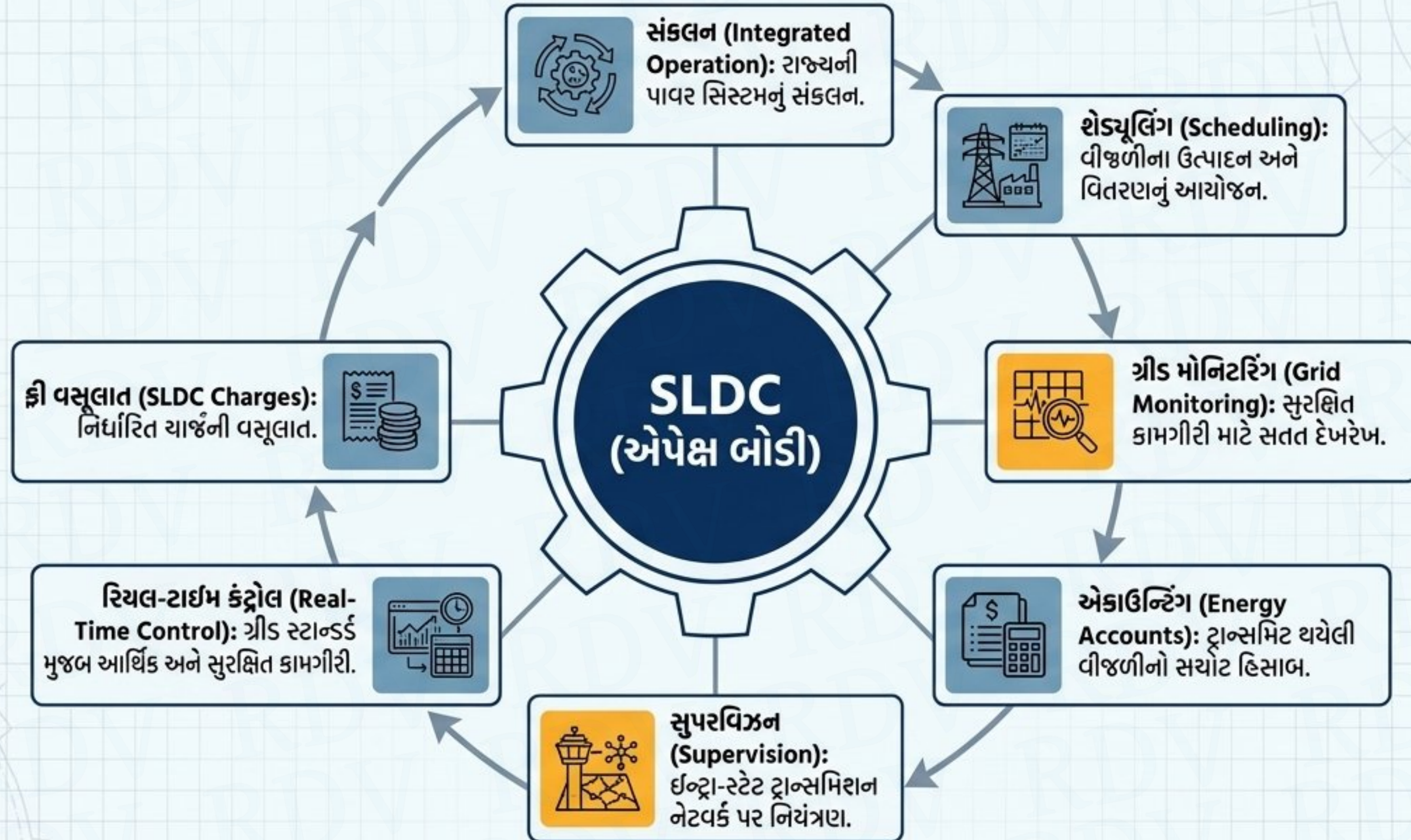
**મુખ્ય કચેરી: ગુજરાત સ્ટેટ લોડ
ડિસ્પેચ સેન્ટર (SLDC)**
સ્થળ: ગોત્રી, વડોદરા (GETCO SLDC)

**સબ-SLDC 1 (ALDC):
ગાંધીનગર**

**સબ-SLDC 2 (ALDC):
જાંબુવા (વડોદરા)**

**સબ-SLDC 3 (ALDC):
જેતપુર (રાજકોટ રિજન)**

કાનૂની પાથો: ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ ૨૦૦૩ (કલમ ૩૨)



૨૦ ઓપરેશનલ કાર્યોનું વર્ગીકરણ



રિયલ-ટાઇમ ગ્રીડ ઓપરેશન્સ (Real-Time Operations)

સતત દેખરેખ અને સંતુલન.



પ્લાનિંગ અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન (Planning & Optimization)

માંગની આગાહી અને આર્થિક શેડ્યૂલિંગ.



સુરક્ષા અને કટોકટી (Security & Crisis)

બ્લેકઆઉટ નિવારણ અને ઇમરજન્સી
મેનેજમેન્ટ.

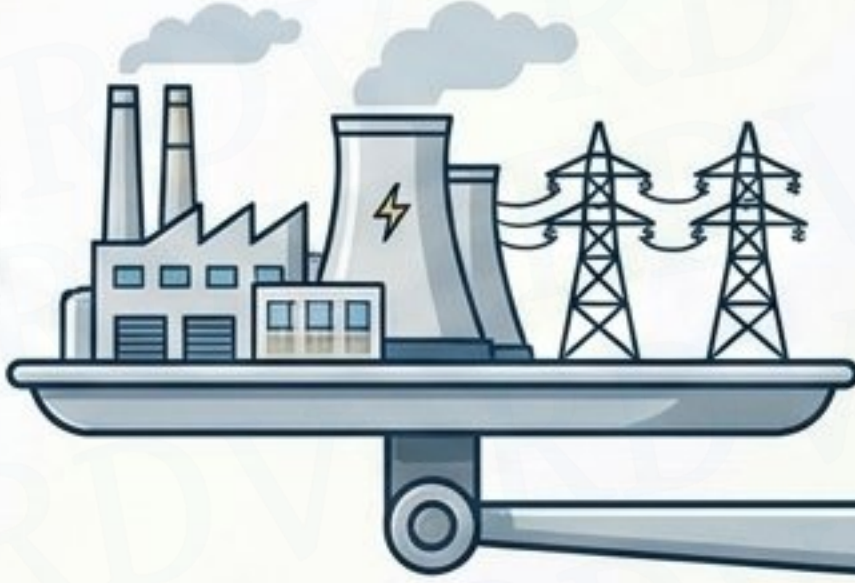


કોમર્શિયલ અને કમ્પ્લાયન્સ (Commercial & Compliance)

હિસાબ, ડેટા અને નિયમોનું પાલન.

કંટ્રોલ પેનલ ૧: રિયલ-ટાઈમ ગ્રીડ ઓપરેશન્સ

વીજ ઉત્પાદન
(Generation)



વીજ માંગ
(Demand)



ગ્રીડ ફ્રિક્વન્સી: 50 Hz



રિયલ-ટાઈમ
મોનિટરિંગ
(SCADA / EMS)

વોલ્ટેજ, ફ્રિક્વન્સી અને પાવર
ફ્લો પર 24/7 નજર.



સિસ્ટમ
ઓપરેશન

જનરેટિંગ સ્ટેશનોને રિયલ-
ટાઈમ સૂચનાઓ આપવી.



ફ્રિક્વન્સી
કંટ્રોલ

કોઈપણ સંજોગોમાં સિસ્ટમ
ફ્રિક્વન્સી 50 Hz ની નજીક
જાળવી રાખવી.



વોલ્ટેજ
કંટ્રોલ

ટ્રાન્સફોર્મર અને રિએક્ટર દ્વારા
વોલ્ટેજ મર્યાદા જાળવવી.

કંટ્રોલ પેનલ ૨: પ્લાનિંગ અને ઓપ્ટિમાઇઝેશન



Step 1: લોડ ફોરકાસ્ટિંગ (Load Forecasting)

દૈનિક અને મોસમી વીજ
માંગની સચોટ આગાહી
કરવી.



Step 2: જનરેશન શેડ્યૂલિંગ (Generation Scheduling)

માંગ મુજબ વિવિધ પાવર
પ્લાન્ટ્સ (થર્મલ, હાઇડ્રો,
સોલાર) ફાળવવા.



Step 3: ઈકોનોમિક ડિસ્પેચ (Economic Dispatch)

ઓછા ખર્ચે વીજળી પૂરી
પાડવા માટે સૌથી સસ્તા
પ્લાન્ટ્સનો મહત્તમ
ઉપયોગ.



રિન્યુએબલ એનર્જી ઇન્ટિગ્રેશન (Renewable Integration)

સોલાર અને વિન્ડ
પાવરની વધઘટને
પરંપરાગત જનરેટર
સાથે સંતુલિત કરવી.

કંટ્રોલ પેનલ ૩: સુરક્ષા અને કટોકટી વ્યવસ્થાપન



લોડ શેડિંગ (Load Shedding)

ગ્રીડને તૂટી પડતી (Total Collapse)
અટકાવવા કટોકટીમાં નિયંત્રિત પાવર કાપ.



ઈમરજન્સી મેનેજમેન્ટ (Emergency Response)

બ્લેકઆઉટ કે સ્થગિત સિસ્ટમની નિષ્ફળતા વખતે
સિસ્ટમને ઝડપથી પુનઃસ્થાપિત કરવી.



કન્જેશન મેનેજમેન્ટ (Congestion Management)

ટ્રાન્સમિશન લાઈન ઓવરલોડ થાય ત્યારે
પાવર ફ્લો બદલવો.



આઉટેજ પ્લાનિંગ (Outage Planning)

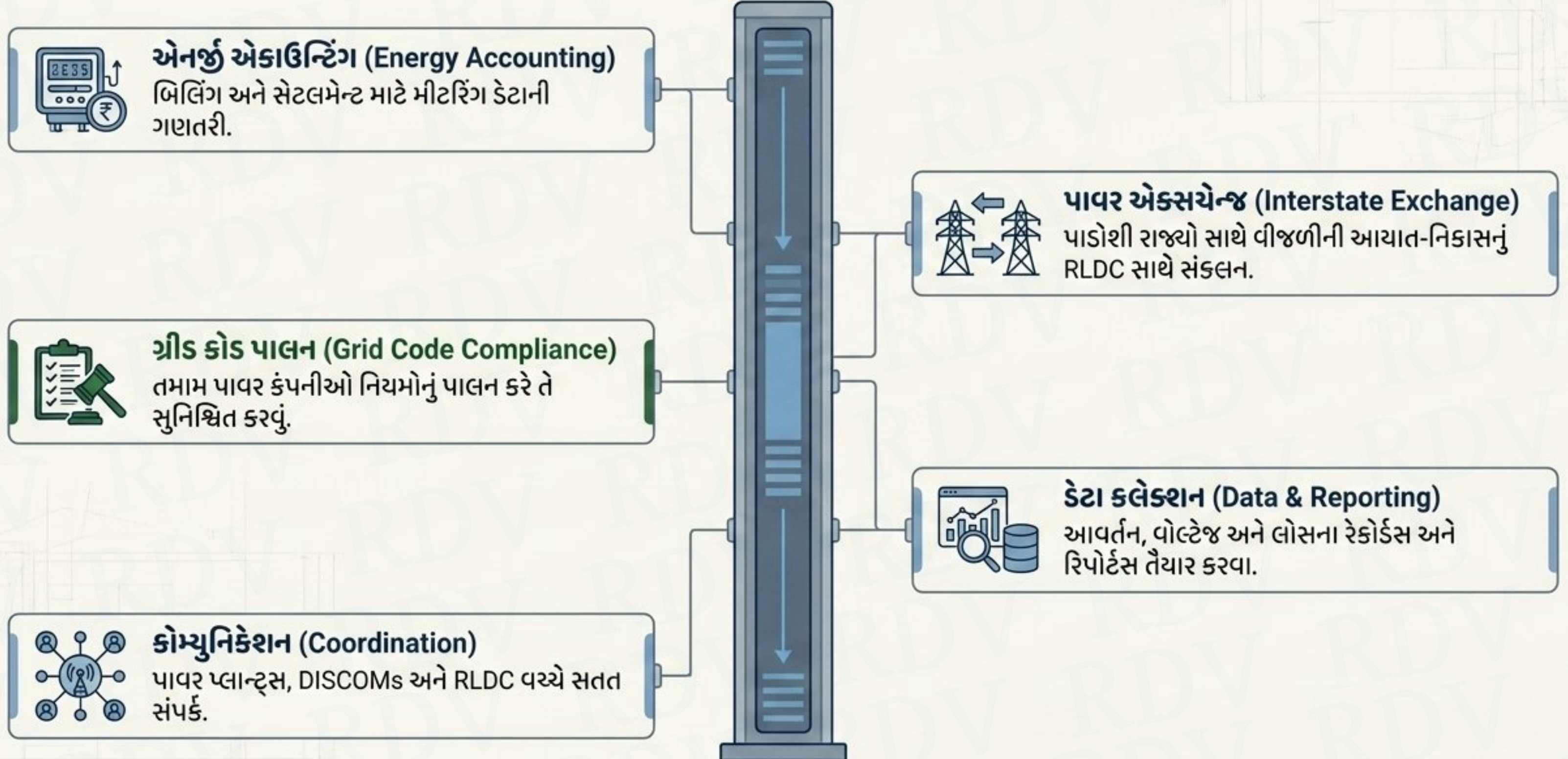
મેન્ટેનન્સ માટે શટડાઉન મંજૂર કરવા જેથી
ગ્રીડની સુરક્ષા જોખમાય નહીં.



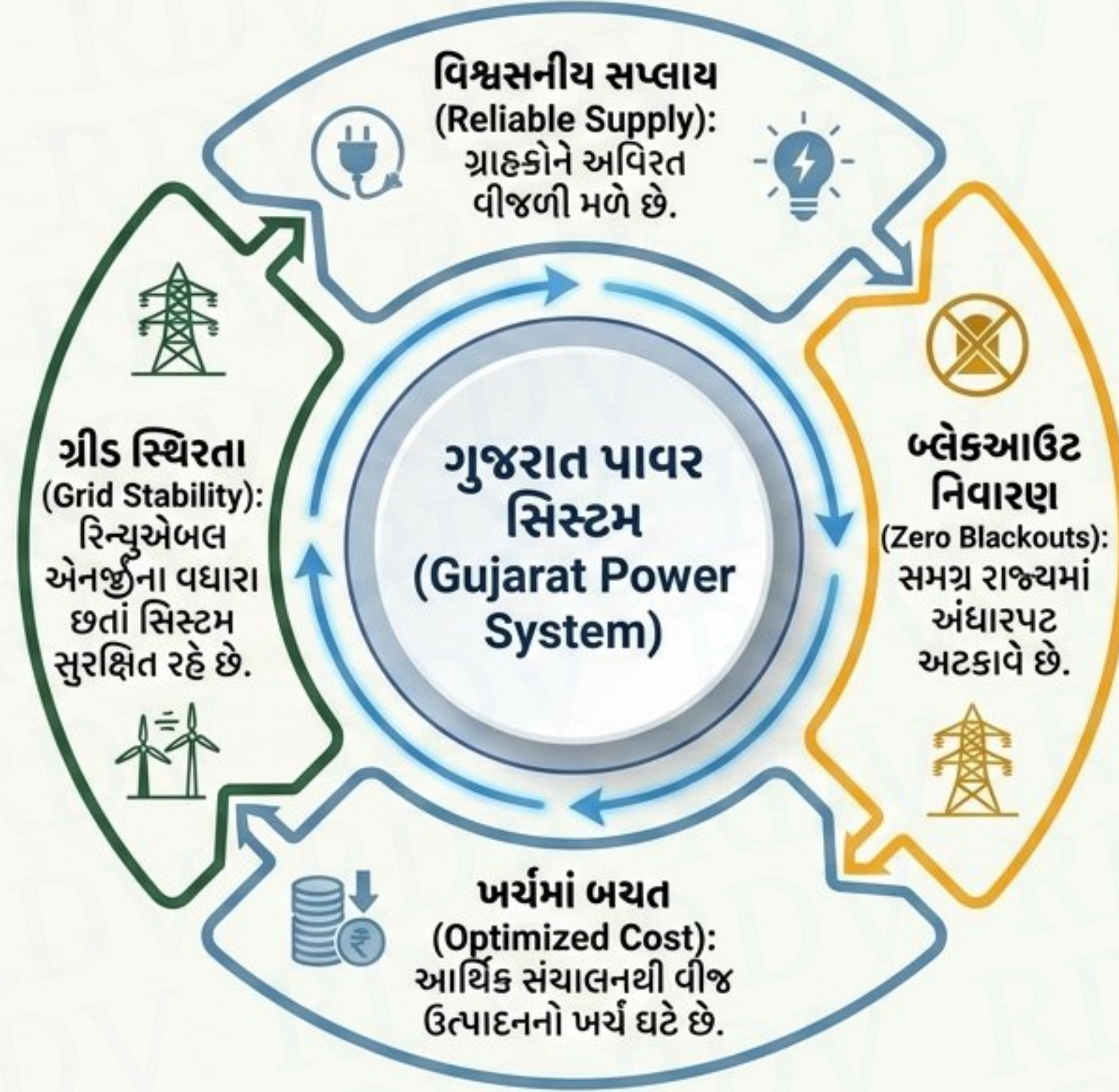
ગ્રીડ પ્રોટેક્શન (Protection Coordination)

ખામીયુક્ત લાઈનને ઝડપથી અલગ કરવી (Fault Isolation).

કંટ્રોલ પેનલ ૪: કોમર્શિયલ અને કમ્પ્લાયન્સ



SLDC નું અંતિમ પરિણામ: પાવર ગ્રીડની સફળતા



કી-ટેકઅવેઝ: પરીક્ષા અને રિવિઝન માટે (Key Takeaways)

- ✓ રાજ્ય પાવર સિસ્ટમ ઓપરેશન માટે એપેક્ષ બોડી (Apex Body).
- ✓ વીજળીનું ઓપ્ટિમમ શેડ્યૂલિંગ અને ડિસ્પેચ.
- ✓ ગ્રીડ કામગીરીનું 24/7 મોનિટરિંગ.
- ✓ એનર્જી ટ્રાન્સમિશન એકાઉન્ટ્સની જાળવણી.
- ✓ ઇન્ટ્રા-સ્ટેટ ટ્રાન્સમિશન સિસ્ટમનું સુપરવિઝન અને કંટ્રોલ.
- ✓ સુરક્ષિત અને આર્થિક કામગીરી માટે રિયલ-ટાઇમ ગ્રીડ કંટ્રોલ.
- ✓ નિર્ધારિત SLDC ફીની વસૂલાત.

SLDC = ગુજરાતના પાવર નેટવર્કનું ધબકતું હૃદય અને નિયંત્રક મગજ.